# 線形代数2, 第6回小テスト問題＆解答用紙

2011/5/9 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例 点数

1 行列 $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -3 \\ 4 & 0 & 5 \\ 3 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ に対し, $A$ の $(i,j)$ 余因子を $\Delta_{ij}$ で表す. 次の行列 $B$ を求めよ：

$$B = \begin{pmatrix} \Delta_{11} & \Delta_{12} & \Delta_{13} \\ \Delta_{21} & \Delta_{22} & \Delta_{23} \\ \Delta_{31} & \Delta_{32} & \Delta_{33} \end{pmatrix}$$

Aの(i,j)小行列式 $D_{ij}$ を成分とする行列は

$$\begin{pmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{13} \\ D_{21} & D_{22} & D_{23} \\ D_{31} & D_{32} & D_{33} \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} \begin{vmatrix} 0 & 5 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -2 & -3 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -2 & -3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} -10 & 1 & 8 \\ 10 & 1 & -7 \\ 5 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

※チェックボード

| | | |
|---|---|---|
| + | − | + |
| − | + | − |
| + | − | + |

$$B = \begin{pmatrix} -10 & -1 & 8 \\ -10 & 1 & 7 \\ 5 & -2 & -4 \end{pmatrix}$$

2 (1) 次の4次行列式を2列目で展開せよ. ただし展開時に現れる3次行列式については計算する必要は無い.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} a & c & d \\ a^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix} + b\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix} - b^2\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & c & d \\ a^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix} + b^3\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & c & d \\ a^2 & c^2 & d^2 \end{vmatrix}$$

(ここまでで正解)

(2) 次の行列式を計算せよ：

$$\begin{vmatrix} 3 & 200 & -1 & -2 \\ 2 & \frac{2}{3} & 5 & 8 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ -3 & x^2+x+1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

3行目で展開

$$= \begin{vmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 2 & 5 & 8 \\ -3 & 2 & 1 \end{vmatrix} \times (-2)$$

$\boxed{1} + 3\times\boxed{2}$
$\boxed{3} - 2\times\boxed{2}$

$$= -2\begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 17 & 5 & -2 \\ 3 & 2 & -3 \end{vmatrix}$$

$$= (-2)(+1)\begin{vmatrix} 17 & -2 \\ 3 & -3 \end{vmatrix} = -2(-51+6) = \underline{90}$$

1行で展開

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/la2.html